Logic Mờ và Ứng dụng

GIẢI BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN MỜ

TS. Đỗ Như Tài

dntai@sgu.edu.vn

10 / 2025

NỘI DUNG HỌC PHẦN

- Tập hợp mờ, logic mờ
- Các phép toán trên tập hợp mờ
- Quan hệ, phép toán và quy tắc liên kết trong ngữ cảnh lập luận mờ
- **Sử dụng lập luận mờ trong bài toán điều khiển**
- Luận lý mờ dùng cho luật kết hợp và các độ đo liên quan
- Phân loại dựa trên lập luận mờ
- Ngôn ngữ Python trong việc những vấn đề đặt ra

10. GIẢI BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN MỜ DÙNG SKFUZZY

- Tổng kết lại, có các bước chi tiết sau đây:
  - Xác định miền xác định của các hàm thuộc (là không gian nền)
  - Xây dựng những tập mờ có trong tiền đề của các luật mờ
  - Đưa luật mờ vào
  - Nhập giá trị như là dữ liệu nhập đề suy đoán kết quả đầu ra có trong các kết luận của luật mờ
  - Tính các trọng số dựa vào những luật mờ
  - Thiết lập hàm thành viên về giá trị cần suy đoán
  - Tính giá trị cần suy đoán

BÀI TẬP 1

- Quay trở lại với bài toán giám định đá quý.
  - Trọng lượng: rất nặng, nặng, hơi nặng, nhẹ, quá nhẹ trong miền xác định [0,100]
  - Kích thước: rất lớn, lớn, vừa, nhỏ; miền xác định [0,1]
  - Độ tinh khiết: rất tinh khiết, tinh khiết, được, tệ, quá tệ; miền xác định [0,1]
  - Giá: rất cao, cao, vừa phải, thấp, rẻ; miền xác định[1,1000]
  - Luật mờ dựa trên yếu tố "*trị giá của viên đá quý tỷ lệ thuận với trọng lượng, kích thước và độ tinh khiết*"

BÀI TẬP 2

- Điều khiển máy điều hoà không khí trong phòng dựa trên nhiệt độ trong và ngoài phòng cũng như số người có trong phòng theo quy tắc:
  - Nếu phòng có nhiều người, trời nóng thì máy ở chế độ lạnh
  - Nếu phòng có nhiều người, trời bình thường thì máy ở chế độ bình thường
  - Nếu phòng ít người, trời nóng thì máy ở chế độ bình thường
  - Nếu phòng ít người, trời lạnh thì máy ở chế độ nóng
  - Một số ràng buộc:
    - Người = {2,3,5,8,12,17,23}
    - Nhiệt độ trog phòng và ngoài trời = {15,20,25,30,35,40}
    - Mức điều chỉnh trên máy = [16,30]

HIỆN THỰC QUA THƯ VIỆN SCIKIT-FUZZY

- Trong thư việc Scikit-Fuzzy có những module rất thuận lợi cho việc xử lý, chúng ta chỉ cần tuần tự theo các bước sau đây là có được một hệ thống hoàn chỉnh.
  - **Bước 1**: Xây dựng không gian nền tương ứng (dùng mảng *numpy.array*([]) để lưu trữ).
  - **Bước 2**: Xác định đâu là tập tiền đề đâu là tập kết luận qua hàm trong module *control*: *fuzzy.control.Antecendent*([],_), *fuzzy.control.Consequent*([],_)
  - **Bước 3**: Có thể dùng *numpy.arange*(_,_,_) hay *numpy.array*([]) để tạo tập mờ, hoặc dùng một trong các hàm thành viên như *fuzzy.trimf*([],[]), *fuzzy.trapmf*([],[]), *fuzzy.gbellmf*([],[]), v.v...

HIỆN THỰC QUA THƯ VIỆN SCIKIT-FUZZY

- **Bước 4**: Dùng để đưa các luật *rules* vào bằng *fuzzy.control.Rule*(.,.)
- **Bước 5**: Tạo mô hình (*model*) suy diễn với *fuzzy.control.ControlSystemSimulation*(*fuzzy.control.ControlSystem*(*rules*))
- **Bước 6**: Nhập dữ liệu như là sự kiện cần suy đoán thông qua phương thức *input*() từ *model* ở trên, rồi dùng phương thức *compute*() để xử lý sau đó xuất kết quả bằng phương thức *output*()

VÍ DỤ 17

- Quay lại Ví dụ 15, có thể viết chương trình như sau:

```
### Xây dựng không gian nền tương ứng
X = np.arange(0,101,1)
Y = X
Z = np.array( [0,4,18,32,46,60] )

### Xác định tiền đề và kết luận
D = ctrl.Antecedent( X,"Độ bẩn" )
G = ctrl.Antecedent( Y,"Lượng dầu mỡ" )
T = ctrl.Consequent( Z,"Thời gian giặt" )
```

```
### Các thư viện cần thiết
import numpy as np
import skfuzzy as fz
from skfuzzy import control as ctrl
```

```
### Xây dựng không gian nền tương ứng
X = np.arange(0,101,1)
Y = X
Z = np.array( [0,4,18,32,46,60] )

### Xác định tiền đề và kết luận
D = ctrl.Antecedent( X,"Độ bẩn" )
G = ctrl.Antecedent( Y,"Lượng dầu mỡ" )
T = ctrl.Consequent( Z, "Thời gian giặt" )
```

VÍ DỤ 17

- Các tập mờ tương ứng (Bước 3)

```
### Các tập mờ
D["Bẩn ít"] = fz.trimf( D.universe,[0,0,50] )
D["Trung bình"] = fz.trimf( D.universe,[0,50,100] )
D["Bẩn nhiều"] = fz.trimf( D.universe,[50,100,100] )

G["Dầu mở ít"] = fz.trimf( G.universe,[0,0,50] )
G["Dầu mở vừa phải"] = fz.trimf( G.universe,[0,50,100] )
G["Dầu mở nhiều"] = fz.trimf( G.universe,[50,100,100] )

T["Rất nhanh"] = fz.trapmf( T.universe,[0,0,4,18] )
T["Nhanh"] = fz.trimf( T.universe,[4,18,32] )
T["Trung bình"] = fz.trimf( T.universe,[18,32,46] )
T["Lâu"] = fz.trimf( T.universe,[32,46,60] )
T["Rất lâu"] = fz.trimf( T.universe,[46,60,60] )
```

```
### Xây dựng không gian nền tương ứng
X = np.arange(0,101,1)
Y = X
Z = np.array( [0,4,18,32,46,60] )

### Xác định tiền đề và kết luận
D = ctrl.Antecedent( X,"Độ bẩn" )
G = ctrl.Antecedent( Y,"Lượng dầu mỡ" )
T = ctrl.Consequent( Z, "Thời gian giặt" )
```

```
### Các tập mờ
D["Bẩn ít"] = fz.trimf( D.universe,[0,0,50] )
D["Trung bình"] = fz.trimf( D.universe,[0,50,100] )
D["Bẩn nhiều"] = fz.trimf( D.universe,[50,100,100] )

G["Dầu mở ít"] = fz.trimf( G.universe,[0,0,50] )
G["Dầu mở vừa phải"] = fz.trimf( G.universe,[0,50,100] )
G["Dầu mở nhiều"] = fz.trimf( G.universe,[50,100,100] )

T["Rất nhanh"] = fz.trapmf( T.universe,[0,0,4,18] )
T["Nhanh"] = fz.trimf( T.universe,[4,18,32] )
T["Trung bình"] = fz.trimf( T.universe,[18,32,46] )
T["Lâu"] = fz.trimf( T.universe,[32,46,60] )
T["Rất lâu"] = fz.trimf( T.universe,[46,60,60] )
```

VÍ DỤ 17

- Đưa luật (Bước 4) và tạo mô hình (Bước 5)

```
### Đưa các luật vào
R1 = ctrl.Rule( D["Bẩn ít"] & G["Dầu mở ít"], T["Rất nhanh"] )
R2 = ctrl.Rule( D["Bẩn ít"] & G["Dầu mở vừa phải"], T["Trung bình"] )
R3 = ctrl.Rule( D["Bẩn ít"] & G["Dầu mở nhiều"], T["Lâu"] )
R4 = ctrl.Rule( D["Trung bình"] & G["Dầu mở ít"], T["Nhanh"] )
R5 = ctrl.Rule( D["Trung bình"] & G["Dầu mở vừa phải"], T["Trung bình"] )
R6 = ctrl.Rule( D["Trung bình"] & G["Dầu mở nhiều"], T["Lâu"] )
R7 = ctrl.Rule( D["Bẩn nhiều"] & G["Dầu mở ít"], T["Trung bình"] )
R8 = ctrl.Rule( D["Bẩn nhiều"] & G["Dầu mở vừa phải"], T["Lâu"] )
R9 = ctrl.Rule( D["Bẩn nhiều"] & G["Dầu mở nhiều"], T["Rất lâu"] )

### Tạo mô hình đề suy diễn
model =
ctrl.ControlSystemSimulation(ctrl.ControlSystem([R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9]))
```

VÍ DỤ 17

- Xử lý trên dữ liệu nhập rồi xuất kết quả (Bước 6)

```
### Đưa dữ liệu vào để xử lý rồi xuất kết quả
B = float(input( "Độ bẩn của áo quần: " ))
C = float(input( "Lượng dầu mở dính : " ))

model.input["Độ bẩn"] = B
model.input["Lượng dầu mở"] = C

model.compute()
D = model.output["Thời gian giặt"]
print( "Với %.2f độ bản và %.2f lượng dầu mở trên
áo quần, thời gian giặt là %2.f phút" % (B,C,D) )
```

VÍ DỤ 17

```
### Đưa dữ liệu vào để xử lý rồi xuất kết quả
B = float(input( "Độ bẩn của áo quần: " ))
C = float(input( "Lượng dầu mở dính : " ))

model.input["Độ bẩn"] = B
model.input["Lượng dầu mở"] = C

model.compute()
D = model.output["Thời gian giặt"]
print( "Với %.2f độ bản và %.2f lượng dầu mở trên áo quần, thời gian giặt là %2.f phút" % (B,C,D) )
```

```
Độ bẩn của áo quần: 40
Lượng dầu mở dính : 60
Với 40.00 độ bản và 60.00 lượng dầu mở trên áo quần, thời gian giặt là 36 phút
```

VÍ DỤ 17

- Nói thêm, chúng ta có thể dùng các hàm thành viên khác như sau, chẳng hạn dùng hàm dạng phân bổ Gauss cho *D* về độ bẩn và *G* lượng dầu mở.

```
D["Bẩn ít"] = fz.gaussmf( D.universe,0,8 )
D["Trung bình"] = fz.gaussmf( D.universe,50,12 )
D["Bẩn nhiều"] = fz.gaussmf( D.universe,100,8 )
D.view()

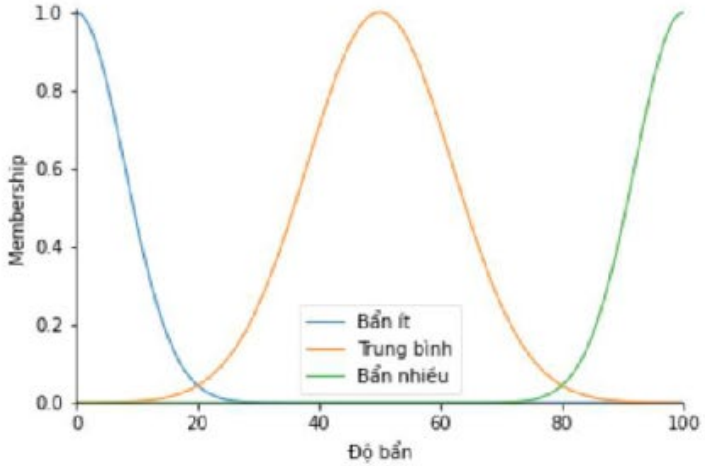
G["Dầu mở ít"] = fz.gaussmf( G.universe,0,8 )
G["Dầu mở vừa phải"] = fz.gaussmf( G.universe,50,12 )
G["Dầu mở nhiều"] = fz.gaussmf( G.universe,100,8 )
G.view()
```

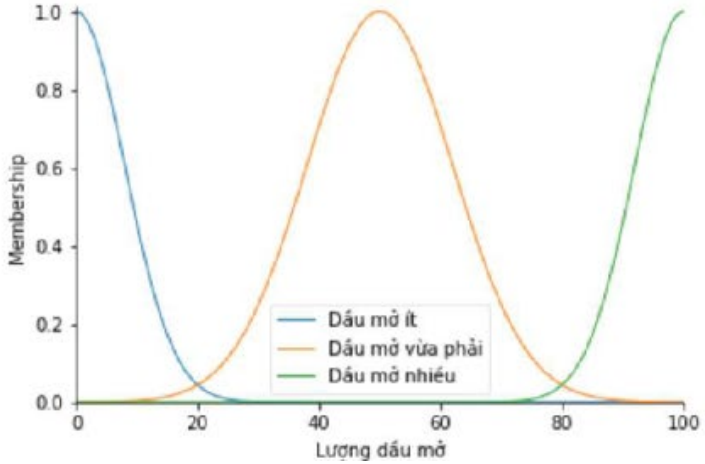
VÍ DỤ 17

```
D["Bẩn ít"] = fz.gaussmf( D.universe,0,8 )
D["Trung bình"] = fz.gaussmf( D.universe,50,12 )
D["Bẩn nhiều"] = fz.gaussmf( D.universe,100,8 )
D.view()

G["Dầu mỡ ít"] = fz.gaussmf( G.universe,0,8 )
G["Dầu mỡ vừa phải"] = fz.gaussmf( G.universe,50,12 )
G["Dầu mỡ nhiều"] = fz.gaussmf( G.universe,100,8 )
G.view()

T["Rất nhanh"] = fz.trapmf( T.universe,[0,0,4,18] )
T["Nhanh"] = fz.trimf( T.universe,[4,18,32] )
T["Trung bình"] = fz.trimf( T.universe,[18,32,46] )
T["Lâu"] = fz.trimf( T.universe,[32,46,60] )
T["Rất lâu"] = fz.trimf( T.universe,[46,60,60] )
T.view()
```



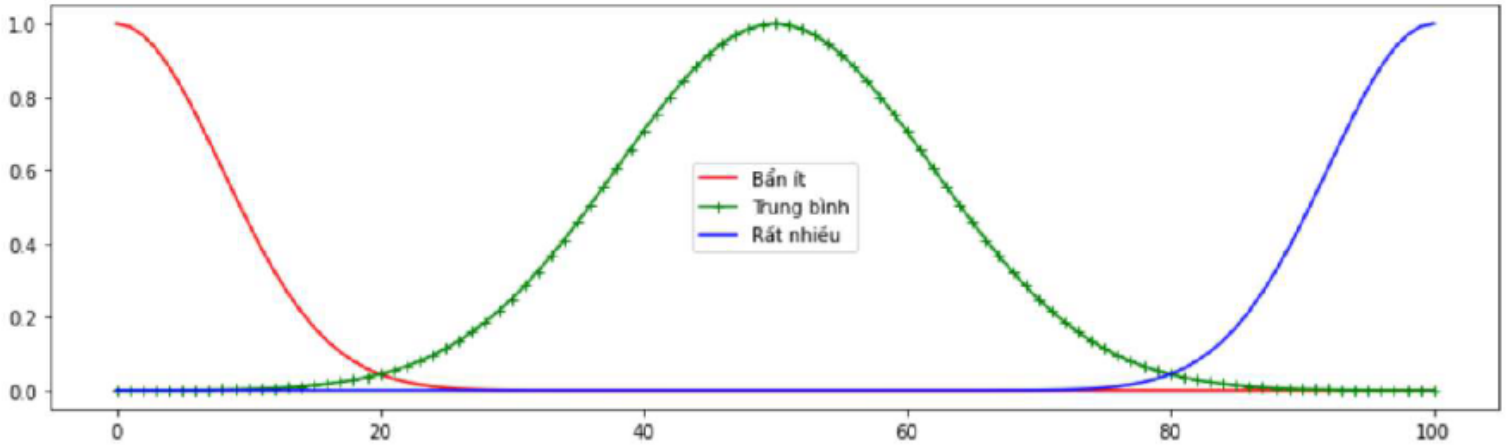


VÍ DỤ 17

- Lưu ý, ngoài việc dùng hàm *view*() khi dùng scikit-fuzzy, để trực quan hoá các hàm thuộc, chúng ta cũng có thể dùng theo cách truyền thống để vẽ hình

```
plt.plot( D.universe, fz.gaussmf(D.universe,0,8)
```

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 plt.figure( figsize=(14,4))
3 plt.plot( D.universe, fz.gaussmf(D.universe,0,8),label="Bản ít",color="red" )
4 plt.plot( D.universe, fz.gaussmf(D.universe,50,12),label="Trung bình",marker="+",color="green"  )
5 plt.plot( D.universe, fz.gaussmf(D.universe,100,8),label="Rất nhiều",color="blue"  )
6 plt.legend( loc="best" )
7 plt.show()
```



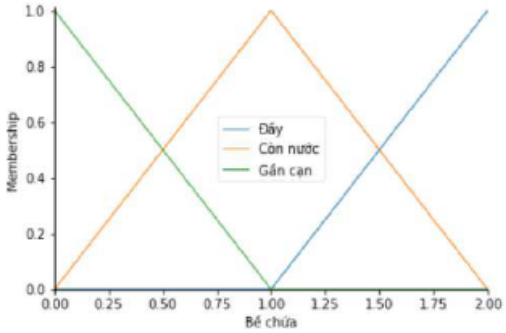
VÍ DỤ 18

- Với ví dụ 16 về bơm nước từ bể chứa lên bồn bên trên

```
### Xây dựng không gian nền tương ứng
C  = np.arange( 0,2.01,0.01 )
T  = np.linspace( 0,2 )
Tg = np.linspace( 0,30 )

### Xác định tiền đề và kết luận
Cistern  = ctrl.Antecedent( C, "Bể chứa" )
Tank = ctrl.Antecedent( T, "Bồn" )
Time = ctrl.Consequent( Tg, "Thời gian" )

### Các tập mờ
Cistern["Đầy"]     = fz.trimf( Cistern.universe,[1,2,2] )
Cistern["Còn nước"] = fz.trimf( Cistern.universe,[0,1,2] )
Cistern["Gần cạn"] = fz.trimf( Cistern.universe,[0,0,1] )
```



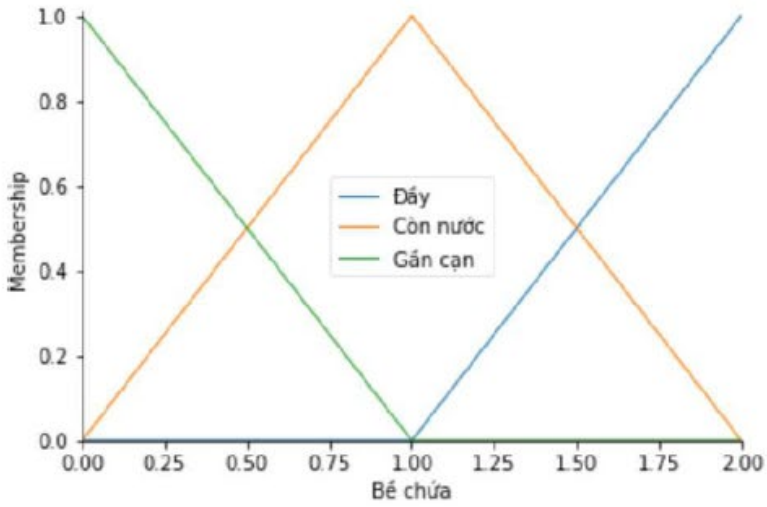
VÍ DỤ 18

```
import skfuzzy as fz
from skfuzzy import control as ctrl
import numpy as np
```

```
### Xây dựng không gian nền tương ứng
C  = np.arange( 0,2.01,0.01 )
T  = C
Tg = np.arange( 0,30.1,0.1 )
```

```
### Xác định tiền đề và kết luận
Cistern  = ctrl.Antecedent( C, "Bể chứa" )
Tank = ctrl.Antecedent( T, "Bồn" )
Time = ctrl.Consequent( Tg, "Thời gian" )
```

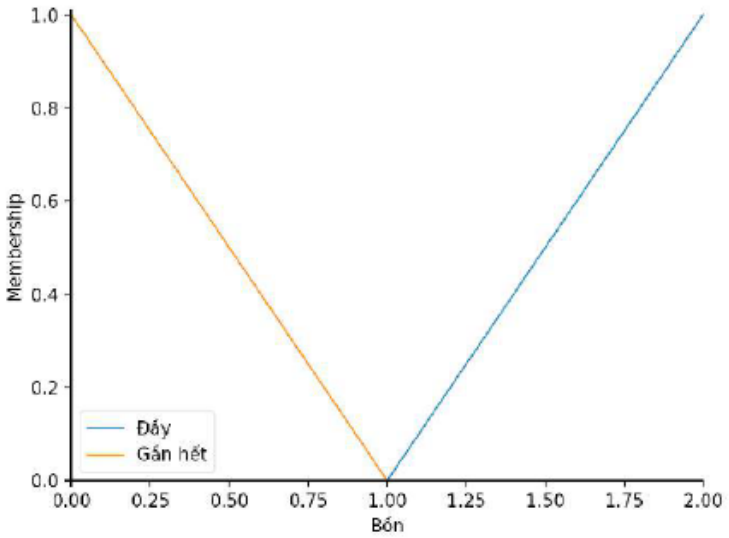
```
### Các tập mờ
Cistern["Đầy"]     = fz.trimf( Cistern.universe,[1,2,2] )
Cistern["Còn nước"] = fz.trimf( Cistern.universe,[0,1,2] )
Cistern["Gần cạn"] = fz.trimf( Cistern.universe,[0,0,1] )
Cistern.view()
```

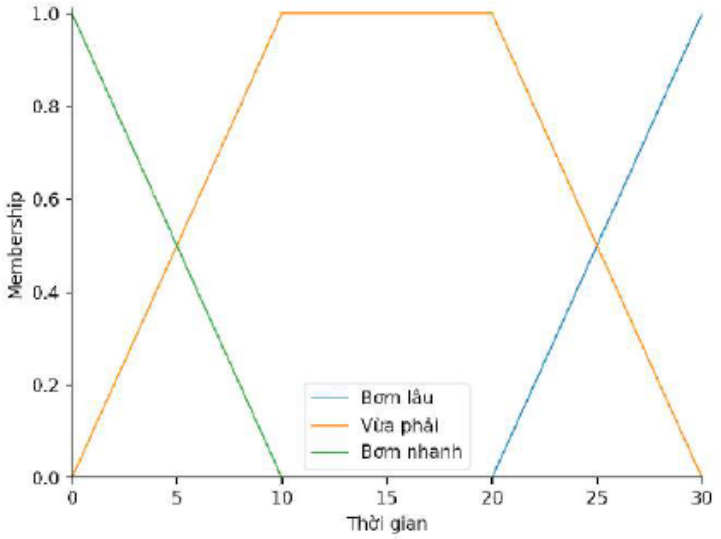


VÍ DỤ 18

```
Tank["Đầy"]     = fz.trapmf( Tank.universe,[0,1,2,2] )
Tank["Gần hết"] = fz.trimf( Tank.universe,[0,0,1] )

Time["Bơm lâu"]   = fz.trimf( Time.universe,[20,30,30] )
Time["Vừa phải"]  = fz.trapmf( Time.universe,[0,10,20,30] )
Time["Bơm nhanh"] = fz.trimf( Time.universe,[0,0,10] )
```





VÍ DỤ 18

```
### Đưa các luật vào
R1 = ctrl.Rule( Tank["Đầy"] & Cistern["Đầy"], Time["Bơm nhanh"]%.0 )
R2 = ctrl.Rule( Tank["Đầy"] & Cistern["Còn nước"], Time["Bơm nhanh"]%.0 )
R3 = ctrl.Rule( Tank["Đầy"] & Cistern["Gần cạn"], Time["Bơm nhanh"]%.0 )
R4 = ctrl.Rule( Tank["Gần hết"] & Cistern["Đầy"], Time["Bơm lâu"] )
R5 = ctrl.Rule( Tank["Gần hết"] & Cistern["Còn nước"], Time["Vừa phải"] )
R6 = ctrl.Rule( Tank["Gần hết"] & Cistern["Gần cạn"], Time["Bơm nhanh"] )
```

- Ở đây, để hợp lý "*khi nước ở trên bồn đầy thì không cần phải bơm*". Nhưng do không có luật này mà chỉ có luật "*khi nước ở trên bồn đầy bơm nhanh*". Nên để hiện thực điều này chúng ta chọn theo luật là "Bơm nhanh", nhưng với hệ số là 0%

VÍ DỤ 18

- Tiếp theo là nhập dữ liệu vào để xử lý sau đó đưa kết quả ra

```
a = float(input( "Mực nước trong bể chứa là [0,2]: " ))
model.input["Bề chứa"] = x
b = float(input( "Mực nước bồn  trên cao là [0,2]: " ))
model.input["Bồn"] = b
c = model.compute()
print( "Thời gian bơm là ",c," phút" )
```

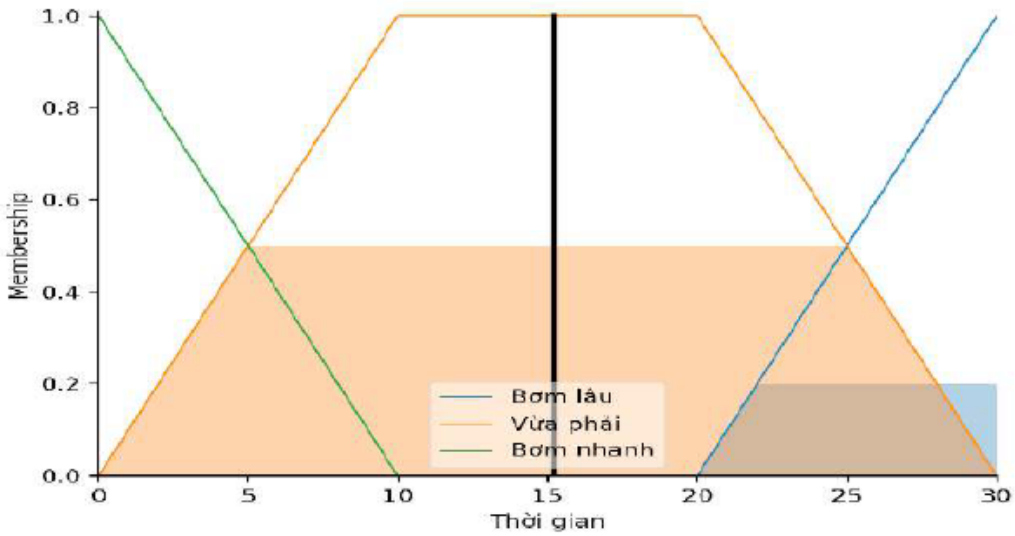
VÍ DỤ 18

```
### Đưa dữ liệu vào để xử lý rồi xuất kết quả
model.input["Bể chứa"] = float(input( "Mực nước trong bể chứa là [0,2]: " ))
model.input["Bồn"] = float(input( "Mực nước bồn  trên cao là [0,2]: " ))
model.compute()
print( "Thời gian bơm là %.2f phút" % (model.output["Thời gian"]) )

```

```
Mực nước trong bể chứa là [0,2]: 1.2
Mực nước bồn  trên cao là [0,2]: 0.5
Thời gian bơm là 15.23 phút
```

```
Time.view(model)
```



VÍ DỤ 19

- Xây dựng một bộ điều chỉnh máy lạnh tự động căn cứ vào số người có trong phòng, nhiệt độ trong phòng và nhiệt độ bên ngoài phòng.
- Các bước ở trên có thể gom thành các giai đoạn:
  - **Giai đoạn 1**: Dữ liệu nhập và miền giá trị để tạo bộ tiền đề và kết quả
    - Nhập
      - Số người trong phòng $N = [1,10] \in \mathbb{N}$
      - Nhiệt độ trong phòng $T_{in} = [18,30] \in \mathbb{N}$
      - Nhiệt độ ngoài trời $T_{out} = [20,40] \in \mathbb{N}$

VÍ DỤ 19

- Xuất:
  - Mức điều chỉnh $L = [18,27] \in \mathbb{N}$

- Bằng Python

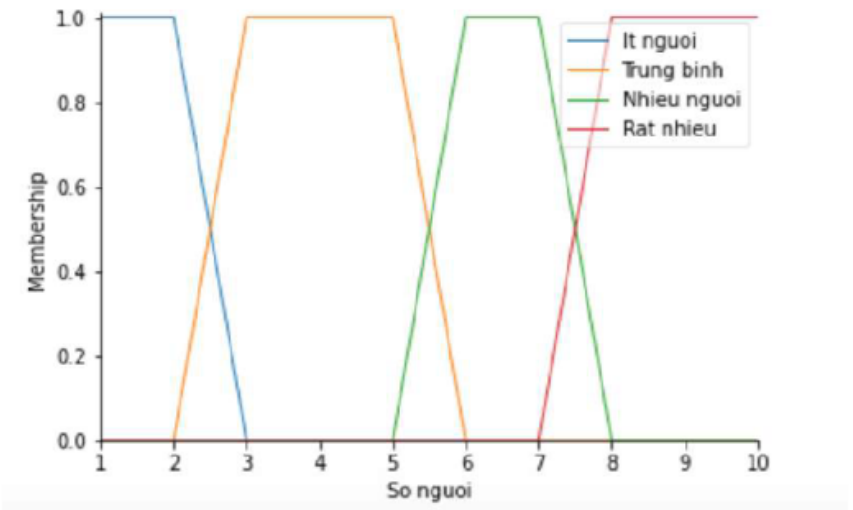
```
### Tạo 2 không gian nền Tiền đề và 1 không gian nền Kết luận
X = np.arange( 1,11,1 )
Y = np.arange( 18,31,1 )
Z = np.arange( 20,41,1 )
W = np.arange( 18,28,1 )

N    = ctrl.Antecedent( X,"So nguoi" )
Tin  = ctrl.Antecedent( Y,"Nhiet do trong phong" )
Tout = ctrl.Antecedent( Z,"Nhiet do ngoai troi" )
L    = ctrl.Consequent( W,"Muc dieu chinh" )
```

VÍ DỤ 19

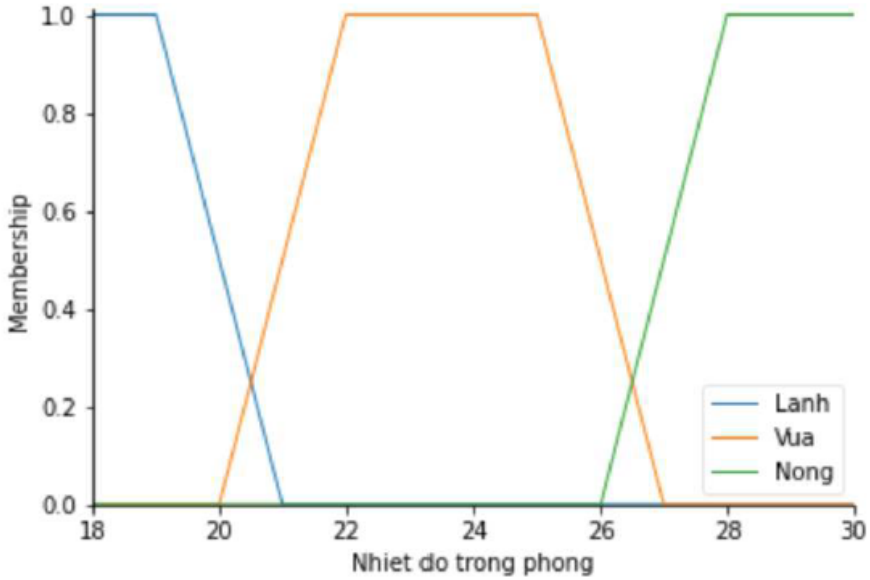
- **Giai đoạn 2**: xây dựng các tập mờ
  - ***Số người***: có 4 tập mờ
    - Ít người
    - Trung bình
    - Nhiều người
    - Rất nhiều

```
N["It nguoi"] = fz.trapmf( N.universe,[1,1,2,3] )
N["Trung binh"] = fz.trapmf( N.universe,[2,3,5,6] )
N["Nhieu nguoi"] = fz.trapmf( N.universe,[5,6,7,8] )
N["Rat nhieu"] = fz.trapmf( N.universe,[7,8,10,10] )
N.view()
```



VÍ DỤ 19

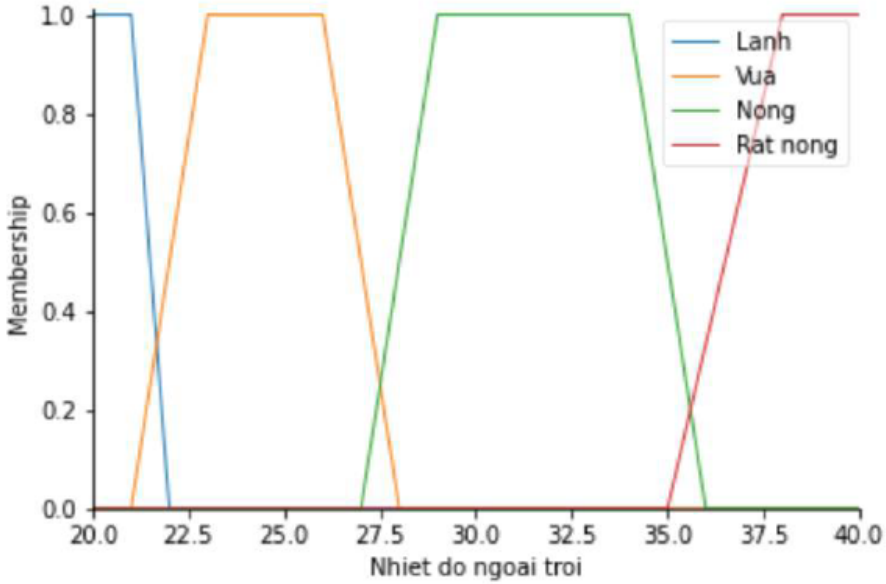
- ***Nhiệt độ trong phòng***: có 3 tập mờ
  - Lạnh
  - Vừa
  - Nóng




```
Tin["Lanh"] = fz.trapmf( Tin.universe,[18,18,19,21] )
Tin["Vua"] = fz.trapmf( Tin.universe,[20,22,25,27] )
Tin["Nong"] = fz.trapmf( Tin.universe,[26,28,30,30] )
Tin.view()
```

VÍ DỤ 19

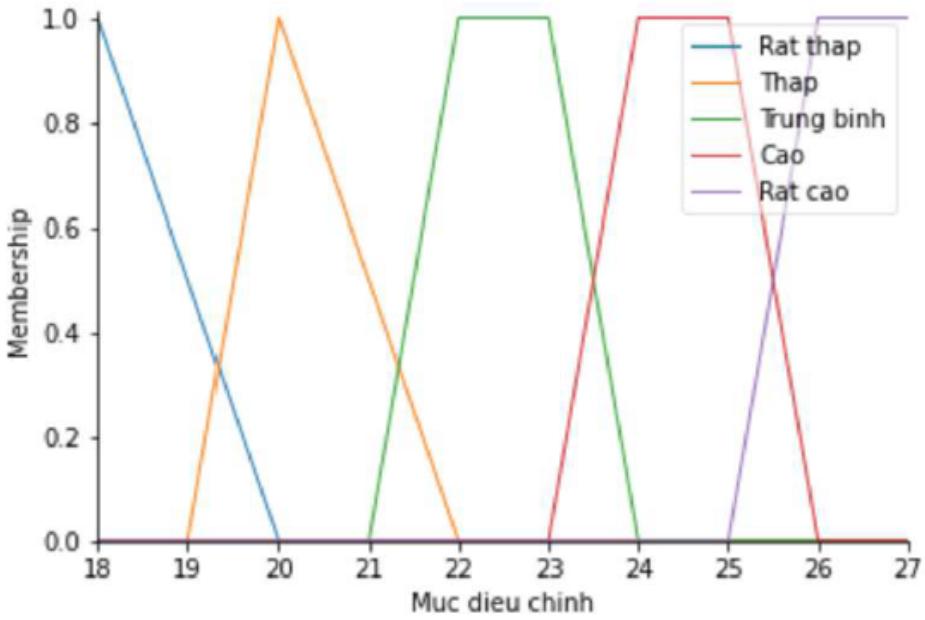
- ***Nhiệt độ ngoài trời***: có 4 tập mờ:
  - Lạnh
  - Vừa
  - Nóng
  - Rất nóng




```
Tout["Lanh"] = fz.trapmf( Tout.universe,[20,20,21,22] )
Tout["Vua"] = fz.trapmf( Tout.universe,[21,23,26,28] )
Tout["Nong"] = fz.trapmf( Tout.universe,[27,29,34,36] )
Tout["Rat nong"] = fz.trapmf( Tout.universe,[35,38,40,40] )
Tout.view()
```

VÍ DỤ 19

- ***Mức điều chỉnh***: có 5 tập mờ:
  - Rất thấp
  - Thấp
  - Trung bình
  - Cao
  - Rất cao




```
L["Rat thap"] = fz.trimf( L.universe,[18,18,20] )
L["Thap"] = fz.trimf( L.universe,[19,20,22] )
L["Trung binh"] = fz.trapmf( L.universe,[21,22,23,24] )
L["Cao"] = fz.trapmf( L.universe,[23,24,25,26] )
L["Rat cao"] = fz.trapmf( L.universe,[25,26,27,27] )
L.view()
```

VÍ DỤ 19

- **Giai đoạn 3**: Luật mờ dạng if then được rút ra theo quy tắc của "chuyên gia" như sau:
  - Nếu nhiệt độ càng nóng thì mức điều chỉnh phải thấp.
  - Nhiệt độ (cả bên ngoài lẫn bên trong) tỷ lệ thuận với số người có trong phòng
  - Bằng ngôn ngữ Python (không phải ngôn ngữ tự nhiên như bình thường) các luật này được viết dưới dạng như sau:
    - R = ctrl.Rule(N[""] & Tin[""] & Tout[""], L[""])

VÍ DỤ 19

```
R1_2   = ctrl.Rule( N["It nguoi"] & Tin["Lanh"] & (Tout["Lanh"] | Tout["Vua"]), L["Rat cao"] )
R3_4   = ctrl.Rule( N["It nguoi"] & Tin["Lanh"] & (Tout["Nong"] | Tout["Rat nong"]), L["Cao"] )
R5     = ctrl.Rule( N["It nguoi"] & Tin["Vua"] & Tout["Lanh"], L["Rat cao"] )
R6_7   = ctrl.Rule( N["It nguoi"] & Tin["Vua"] & (Tout["Vua"] | Tout["Nong"]), L["Cao"] )
R8     = ctrl.Rule( N["It nguoi"] & Tin["Vua"] & Tout["Rat nong"], L["Trung binh"] )
R9     = ctrl.Rule( N["It nguoi"] & Tin["Nong"] & Tout["Lanh"], L["Cao"] )
R10_11 = ctrl.Rule( N["It nguoi"] & Tin["Nong"] & (Tout["Vua"] | Tout["Nong"]), L["Trung binh"] )
R12    = ctrl.Rule( N["It nguoi"] & Tin["Nong"] & Tout["Rat nong"], L["Thap"] )

R13_14 = ctrl.Rule( N["Trung binh"] & Tin["Lanh"] & (Tout["Lanh"] | Tout["Vua"]), L["Rat cao"] )
R15    = ctrl.Rule( N["Trung binh"] & Tin["Lanh"] & Tout["Nong"], L["Cao"] )
R16    = ctrl.Rule( N["Trung binh"] & Tin["Lanh"] & Tout["Rat nong"], L["Trung binh"] )
R17    = ctrl.Rule( N["Trung binh"] & Tin["Vua"] & Tout["Lanh"], L["Cao"] )
R18    = ctrl.Rule( N["Trung binh"] & Tin["Vua"] & Tout["Vua"], L["Trung binh"] )
R19_20 = ctrl.Rule( N["Trung binh"] & Tin["Vua"] & (Tout["Nong"] | Tout["Rat nong"]), L["Thap"] )
R21    = ctrl.Rule( N["Trung binh"] & Tin["Nong"] & Tout["Lanh"], L["Cao"] )
R22    = ctrl.Rule( N["Trung binh"] & Tin["Nong"] & Tout["Vua"], L["Trung binh"] )
R23_24 = ctrl.Rule( N["Trung binh"] & Tin["Nong"] & (Tout["Nong"] | Tout["Rat nong"]), L["Thap"] )
```

VÍ DỤ 19

```
R25    = ctrl.Rule( N["Nhieu nguoi"] & Tin["Lanh"] & Tout["Lanh"], L["Cao"] )
R26_27 = ctrl.Rule( N["Nhieu nguoi"] & Tin["Lanh"] & (Tout["Vua"] | Tout["Nong"] ), L["Trung binh"])
R28    = ctrl.Rule( N["Nhieu nguoi"] & Tin["Lanh"] & Tout["Rat nong"], L["Thap"] )
R29_30 = ctrl.Rule( N["Nhieu nguoi"] & Tin["Vua"] & (Tout["Lanh"] | Tout["Vua"] ), L["Trung binh"] )
R31_32 = ctrl.Rule( N["Nhieu nguoi"] & Tin["Vua"] & (Tout["Nong"] | Tout["Rat nong"]), L["Thap"] )
R33    = ctrl.Rule( N["Nhieu nguoi"] & Tin["Nong"] & Tout["Lanh"], L["Trung binh"] )
R34_35 = ctrl.Rule( N["Nhieu nguoi"] & Tin["Nong"] & (Tout["Vua"] | Tout["Nong"]), L["Thap"] )
R36    = ctrl.Rule( N["Nhieu nguoi"] & Tin["Nong"] & Tout["Rat nong"], L["Rat thap"] )
```

```
R37_38   = ctrl.Rule( N["Rat nhieu"] & Tin["Lanh"] & (Tout["Lanh"] | Tout["Vua"]), L["Trung binh"])
R39_40   = ctrl.Rule( N["Rat nhieu"] & Tin["Lanh"] & (Tout["Nong"] | Tout["Rat nong"]), L["Thap"] )
R41      = ctrl.Rule( N["Rat nhieu"] & Tin["Vua"] & Tout["Lanh"], L["Trung binh"] )
R42_43   = ctrl.Rule( N["Rat nhieu"] & Tin["Vua"] & (Tout["Vua"] | Tout["Nong"]), L["Thap"] )
R44      = ctrl.Rule( N["Rat nhieu"] & Tin["Vua"] & Tout["Rat nong"], L["Rat thap"] )
R45_46   = ctrl.Rule( N["Rat nhieu"] & Tin["Nong"] & (Tout["Lanh"] | Tout["Vua"]), L["Thap"] )
R47_48   = ctrl.Rule( N["Rat nhieu"] & Tin["Nong"] & (Tout["Nong"] | Tout["Rat nong"]), L["Rat thap"])
```

VÍ DỤ 19

- **Giai đoạn 4**: xây dựng hệ thống mô phỏng dựa trên các luật đã có

```
rules =
[R1_2,R3_4,R5,R6_7,R8,R9,R10_11,R12,R13_14,R15,R16,R17,R18,R19_20,R21,R22,R
23_24,R25,R26_27,R28,R29_30,R31_32,R33,R34_35,R36,R37_38,R39_40,R41,R42_43,
R44,R45_46,R47_48]

model = ctrl.ControlSystemSimulation( ctrl.ControlSystem(rules) )
```

VÍ DỤ 19

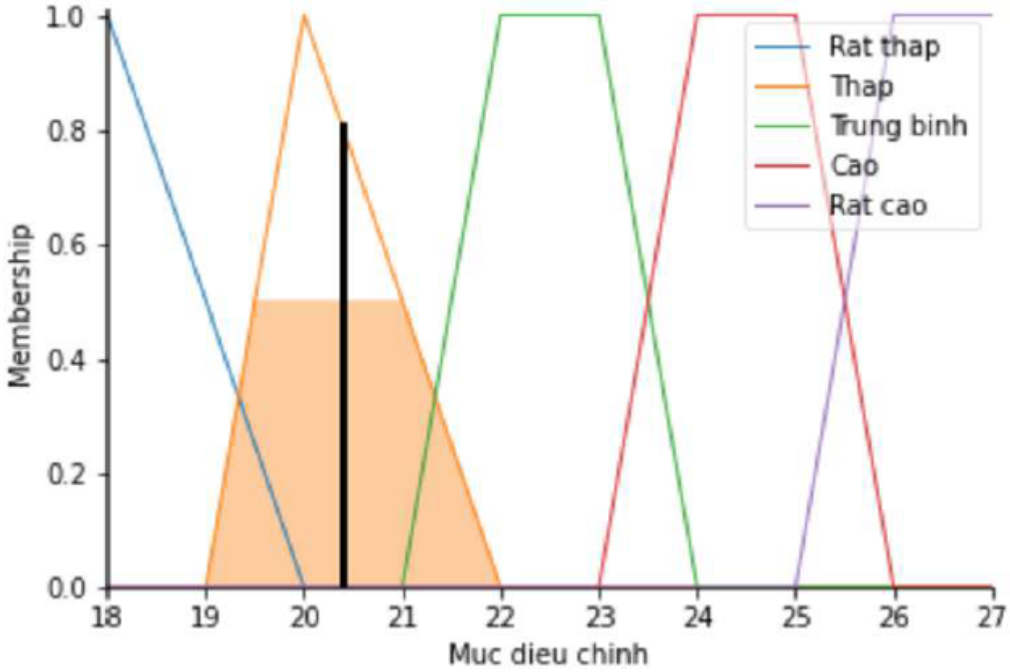
- **Giai đoạn 5**: nhập dữ liệu đầu vào là 3 yếu tố: N, T_{in}, T_{out} sau đó giải mờ và xuất kết quả là L.

```
iN = int( input("Số người: ") )
iTin = float( input("Nhiệt độ trong phòng: ") )
iTout = float( input("Nhiệt độ bên ngoài: ") )

model.input["So nguoi"] = iN
model.input["Nhiet do trong phong"] = iTin
model.input["Nhiet do ngoai troi"] = iTout
```

VÍ DỤ 19

- Kết quả



Với 4 người ở trong phòng, nhiệt độ trong phòng là 27.0 và ngoài trời là 30.0 thì mức điều chỉnh là 20

VÍ DỤ 20

- Dự báo mức độ lây lan của bệnh viêm phổi CoViD-19 do Wuhan Coronavirus sẽ lây lan(Spread) ra sao trên các vùng địa lý. Việc lây lan căn cứ vào số người nhiễm bệnh (Confirmed Cases), số người tử vong và nguy kịch (Deaths & Serious Critical) cũng như mức độ tiếp giáp với vùng địa lý (Border) có nguy cơ cao.
- Để giải quyết, thực hiện bằng các bước qua những giai đoạn như

VÍ DỤ 20

- **Giai đoạn 1**: dữ liệu
  - Dữ liệu nhập:
    - Tổng số người nhiễm bệnh (dương tính): $X_C = [1,100000] \in \mathbb{N}$
    - Số người đã tử vong: $X_D = [1,10000] \in \mathbb{N}$
    - Mức độ tiếp giáp: $X_B = \{1,2,3\}$
  - Kết quả
    - Mức độ lây lan: $X_S = [1,10] \in \mathbb{N}$

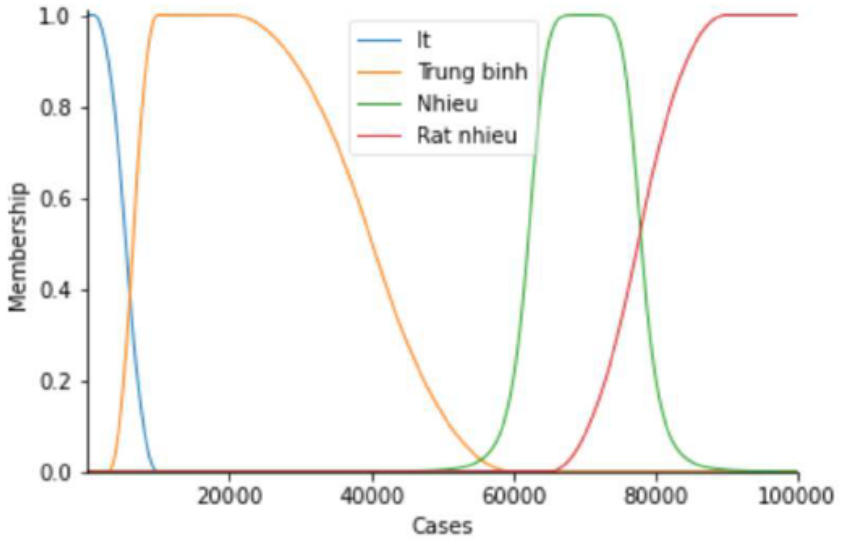
VÍ DỤ 20

```
# Xây dựng 4 không gian nền tương ứng
XC = np.arange(1,100001)
XD = np.arange(1,10001)
XB = [1,2,3]
XS = np.arange(1,11)
```

```
# Định nghĩa tiền đề và kết luận dựa trên các biến ngôn ngữ
C = ctrl.Antecedent( XC,"Cases" )
D = ctrl.Antecedent( XD,"Deaths" )
B = ctrl.Antecedent( XB,"Border" )
S = ctrl.Consequent( XS,"Spread" )
```

VÍ DỤ 20

- **Giai đoạn 2**: xây dựng các tập mờ
  - Số người nhiễm
    - Ít,
    - Trung bình,
    - Nhiều,
    - Rất nhiều

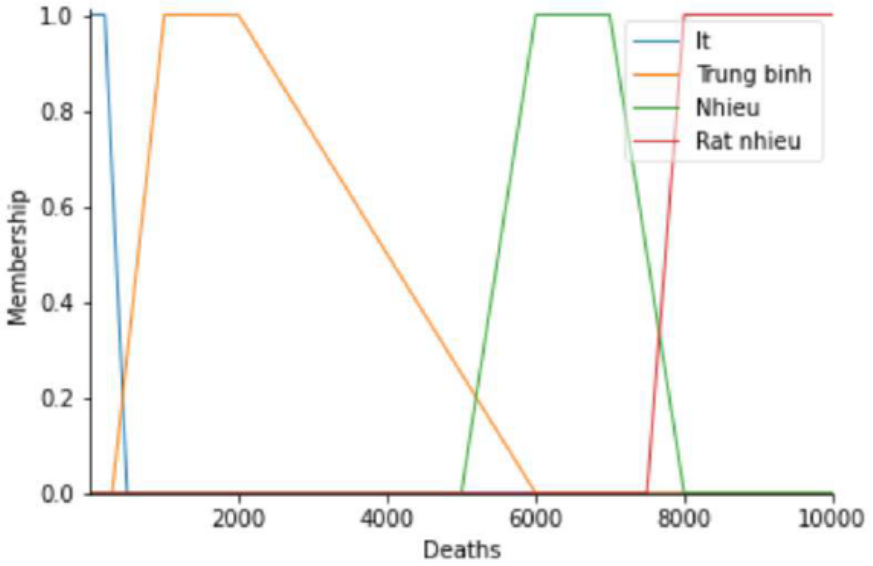



```
C["It"] = fz.zmf( C.universe,1000,10000 )
C["Trung binh"] = fz.pimf( C.universe,3000,10000,20000,60000 )
C["Nhieu"] = fz.gbellmf( C.universe,8000,3,70000 )
C["Rat nhieu"] = fz.smf( C.universe,65000,90000 )
C.view()
```

VÍ DỤ 20

```
D["It"] = fz.trapmf( D.universe,[1,1,200,500] )
D["Trung binh"] = fz.trapmf( D.universe,[300,1000,2000,6000] )
D["Nhieu"] = fz.trapmf( D.universe,[5000,6000,7000,8000] )
D["Rat nhieu"] = fz.trapmf( D.universe,[7500,8000,10000,10000] )
D.view()
```

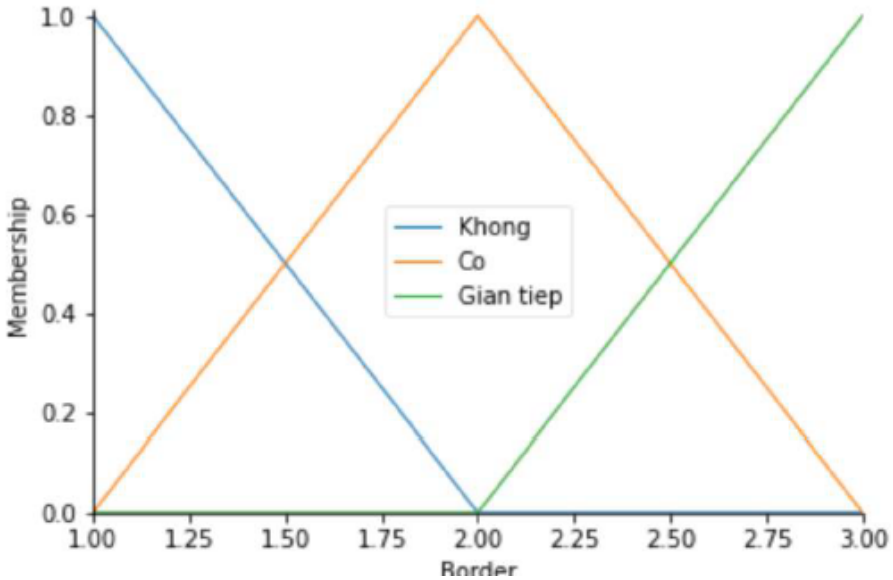
- Số người tử vong
  - Ít
  - Trung bình
  - Nhiều
  - Rất nhiều



VÍ DỤ 20

```
B["Khong"] = fz.trimf( B.universe,[1,1,2] )
B["Co"] = fz.trimf( B.universe,[1,2,3] )
B["Gian tiep"] = fz.trimf( B.universe,[2,3,3] )
B.view()
```

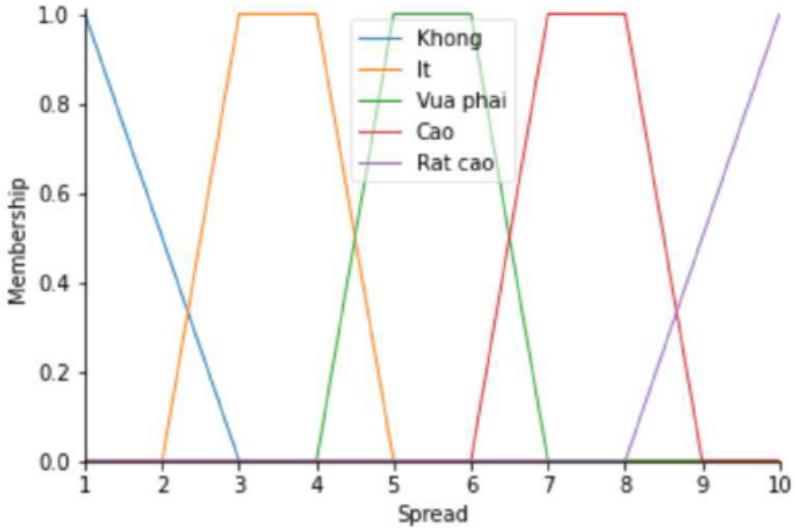
- Mức độ tiếp giáp
  - Không
  - Có
  - Gián tiếp



VÍ DỤ 20

- Mức độ lây lan
  - Không
  - Ít
  - Vừa phải
  - Cao
  - Rất cao

```
S["Khong"] = fz.trimf( S.universe,[1,1,3] )
S["It"] = fz.trapmf( S.universe,[2,3,4,5] )
S["Vua phai"] = fz.trapmf( S.universe,[4,5,6,7] )
S["Cao"] = fz.trapmf( S.universe,[6,7,8,9] )
S["Rat cao"] = fz.trimf( S.universe,[8,10,10] )
S.view()
```



VÍ DỤ 20

- **Giai đoạn 3**: Luật mờ
  - Số người nhiễm, hoặc số người tử vong càng nhiều thì mức độ lây lan càng cao
  - Tiếp giáp với vùng dịch thì dễ lây nhiễm
- Để phủ khắp, số luật cần có $4 \times 4 \times 3 = 48$ luật

VÍ DỤ 20

```
R1 = ctrl.Rule( C["It"] & D["It"] & (B["Khong"]), S["Khong"] )
R2 = ctrl.Rule( C["It"] & D["It"] & (B["Co"]), S["It"] )
R3 = ctrl.Rule( C["It"] & D["It"] & (B["Gian tiep"]), S["Khong"] )
R4 = ctrl.Rule( C["It"] & D["Trung binh"] & (B["Khong"]), S["Khong"] )
R5_6 = ctrl.Rule( C["It"] & D["Trung binh"] & (B["Co"] | B["Gian tiep"]), S["It"] )
R7_8_9 = ctrl.Rule( C["It"] & D["Nhieu"] & (B["Khong"] | B["Co"] | B["Gian tiep"]), S["Vua phai"] )
R10_11_12 = ctrl.Rule( C["It"] & D["Rat nhieu"] & (B["Khong"]|B["Co"]|B["Gian tiep"]), S["Vua phai"])
R13 = ctrl.Rule( C["Trung binh"] & D["It"] & (B["Khong"]), S["Khong"] )
R14_15 = ctrl.Rule( C["Trung binh"] & D["It"] & (B["Co"] | B["Gian tiep"]), S["It"] )
R16 = ctrl.Rule( C["Trung binh"] & D["Trung binh"] & (B["Khong"]), S["It"] )
R17_18 = ctrl.Rule( C["Trung binh"] & D["Trung binh"] & (B["Co"] | B["Gian tiep"]), S["Vua phai"] )
R19 = ctrl.Rule( C["Trung binh"] & D["Nhieu"] & (B["Khong"]), S["Vua phai"] )
R20 = ctrl.Rule( C["Trung binh"] & D["Nhieu"] & (B["Co"]), S["Cao"] )
R21 = ctrl.Rule( C["Trung binh"] & D["Nhieu"] & (B["Gian tiep"]), S["It"] )
```

VÍ DỤ 20

```
R22 = ctrl.Rule( C["Trung binh"] & D["Rat nhieu"] & (B["Khong"]), S["Vua phai"] )
R23 = ctrl.Rule( C["Trung binh"] & D["Rat nhieu"] & (B["Co"]), S["Cao"] )
R24 = ctrl.Rule( C["Trung binh"] & D["Rat nhieu"] & (B["Gian tiep"]), S["Vua phai"] )
R25_26 = ctrl.Rule( C["Nhieu"] & D["It"] & (B["Khong"] | B["Co"]), S["Vua phai"] )
R27 = ctrl.Rule( C["Nhieu"] & D["It"] & (B["Gian tiep"]), S["It"] )
R28 = ctrl.Rule( C["Nhieu"] & D["Trung binh"] & (B["Khong"]), S["Vua phai"] )
R29 = ctrl.Rule( C["Nhieu"] & D["Trung binh"] & (B["Co"]), S["Cao"] )
R30 = ctrl.Rule( C["Nhieu"] & D["Trung binh"] & (B["Gian tiep"]), S["It"] )
R31 = ctrl.Rule( C["Nhieu"] & D["Nhieu"] & (B["Khong"]), S["It"] )
R32 = ctrl.Rule( C["Nhieu"] & D["Nhieu"] & (B["Co"]), S["Cao"] )
R33 = ctrl.Rule( C["Nhieu"] & D["Nhieu"] & (B["Gian tiep"]), S["Vua phai"] )
R34 = ctrl.Rule( C["Nhieu"] & D["Rat nhieu"] & (B["Khong"]), S["Cao"] )
R35 = ctrl.Rule( C["Nhieu"] & D["Rat nhieu"] & (B["Co"]), S["Rat cao"] )
R36 = ctrl.Rule( C["Nhieu"] & D["Rat nhieu"] & (B["Gian tiep"]), S["Cao"] )
R37_38_39 = ctrl.Rule( C["Rat nhieu"] & D["It"] & (B["Khong"] | B["Co"]|B["Gian tiep"]), S["Vua phai"])
R40 = ctrl.Rule( C["Rat nhieu"] & D["Trung binh"] & (B["Khong"]), S["Vua phai"] )
R41 = ctrl.Rule( C["Rat nhieu"] & D["Trung binh"] & (B["Co"]), S["Cao"] )
R42 = ctrl.Rule( C["Rat nhieu"] & D["Trung binh"] & (B["Gian tiep"]), S["Vua phai"] )
R43 = ctrl.Rule( C["Rat nhieu"] & D["Nhieu"] & (B["Khong"]), S["Cao"] )
R44 = ctrl.Rule( C["Rat nhieu"] & D["Nhieu"] & (B["Co"]), S["Rat cao"] )
R45 = ctrl.Rule( C["Rat nhieu"] & D["Nhieu"] & (B["Gian tiep"]), S["Cao"] )
R46 = ctrl.Rule( C["Rat nhieu"] & D["Rat nhieu"] & (B["Khong"]), S["Cao"] )
R47 = ctrl.Rule( C["Rat nhieu"] & D["Rat nhieu"] & (B["Co"]), S["Rat cao"] )
R48 = ctrl.Rule( C["Rat nhieu"] & D["Rat nhieu"] & (B["Gian tiep"]), S["Cao"] )
```

VÍ DỤ 20

- **Giai đoạn 5**: nhập dữ liệu và giải mờ

```
iC = int( input("Số người bị nhiễm: ") )
iD = int( input("Tổng số tử vong: ") )
iB = int( input("Mức độ tiếp giáp  (1:không, 2:có, 3:gián tiếp): ") )
```

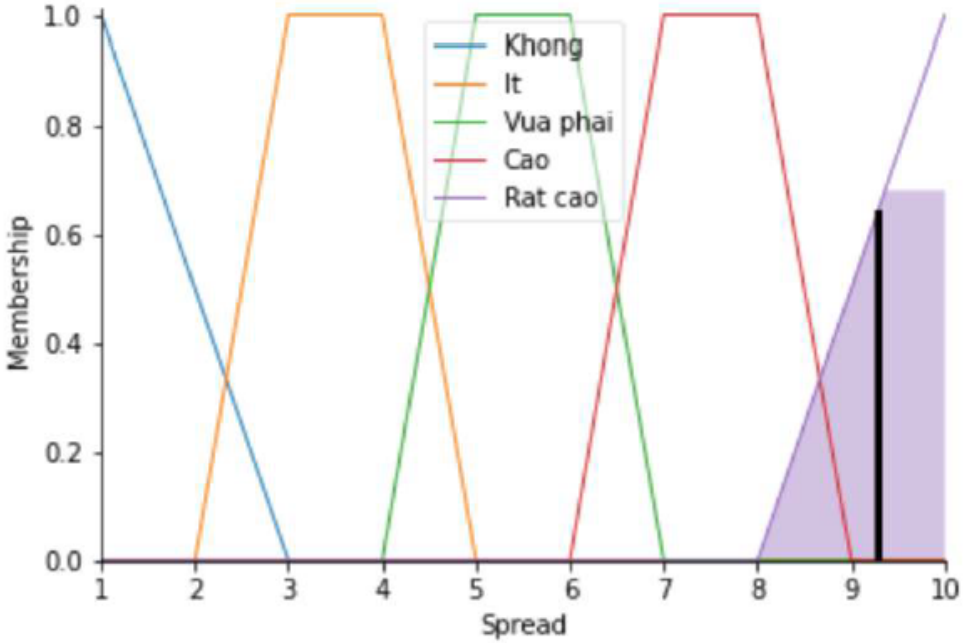
```
model.input["Cases"] = iC
model.input["Deaths"] = iD
model.input["Border"] = iB
```

```
model.compute()
oS = model.output["Spread"]
print("Số người nhiễm %d, tử vong %d; tiếp giáp cấp độ %d. Khả năng lây lan cấp độ %d" % (iC,iD,iB,oS))
S.view( model )
```

VÍ DỤ 20

```
Số người bị nhiễm: 80000
Tổng số tử vong: 8000
Mức độ tiếp giáp (1:không, 2:có, 3:gián tiếp): 2
```

```
Số người nhiễm 80000, tử vong
8000; tiếp giáp cấp độ 2. Khả
năng lây lan cấp độ 9
```



VÍ DỤ 21

- Xếp hạng tín dụng (xem "Logic mờ và các bài toán ứng dụng trong lĩnh vực tài chính", Tập san Tin học Quản lý, Tập 3, Số 1&2, 2014, tr.27-44).
  - Trong đó nhân thân, khả năng tài chính và tài sản như là tiền đề để xếp hạng tín dụng
- Để đơn giản, việc xếp hạng tín dụng ở đây được suy đoán từ *nhân thân* (nhân khẩu học), *tài chính* và *tài sản đảm bảo*

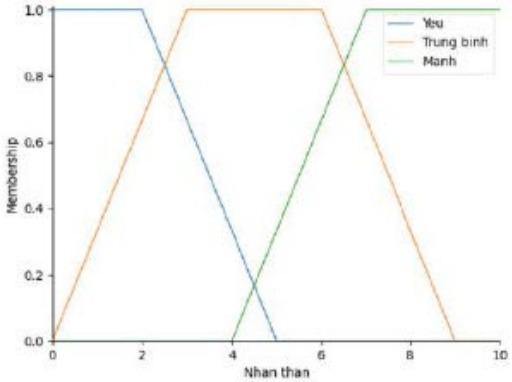
VÍ DỤ 21

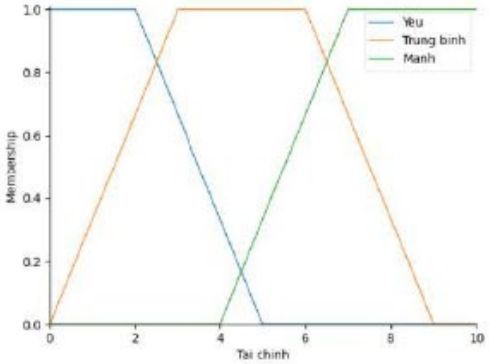
- ***Xếp hạng tín dụng*** được phân thành 3 mức trong khoảng điểm [0,10]
  - Rủi ro thấp
  - Rủi ro trung bình
  - Rủi ro cao
- ***Nhân thân***, ***tài chính*** và ***tài sản*** được phân thành 3 loại trong khoảng [0,10]
  - Yếu
  - Trung bình
  - Mạnh

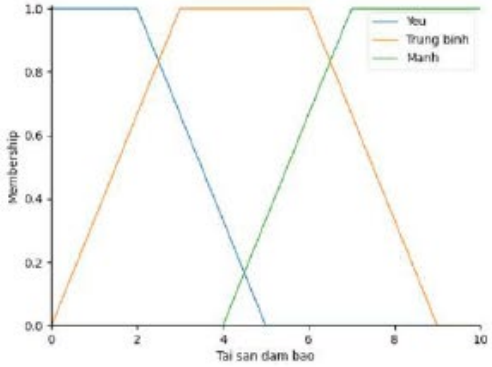


VÍ DỤ 21

- Các tập mờ có thể mô tả như sau

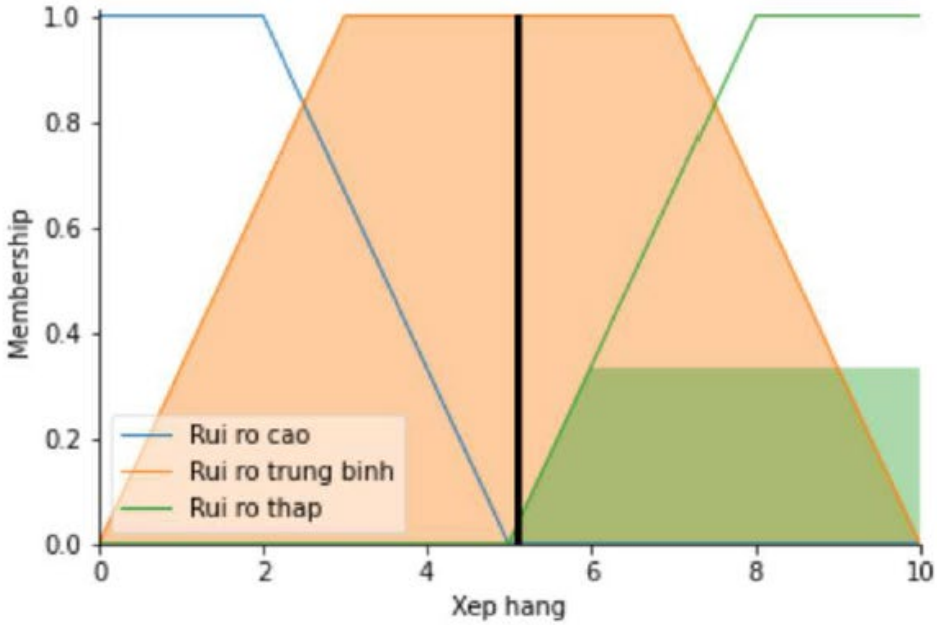






VÍ DỤ 21

- Với số liệu
  - Nhân thân [0,10]: 10
  - Tai chinh [0,10]: 3
  - Tai san dam bao [0,10]: 5
- Kết quả
  - Với nhân thân 10 điểm, tài chính 3 điểm, tài sản đảm bảo 5 điểm; xếp hạng tính dụng là 5 điểm



BÀI TẬP

- Điều khiển máy giặt có các đặc điểm sau:
  - Cảm biến độ bẩn: dùng tia sáng chiếu qua nước chứa trong lồng giặt để xác định quần áo đang giặt là sạch hay dơ.
  - Từ đó làm căn cứ cần bao nhiêu lượng thuốc giặt xả, bao nhiêu nước, và thời gian cần giặt.
  - Cảm biến khối lượng quần áo để làm căn cứ cho lượng nước cũng như lượng thuốc giặt xả
  - Cảm biến lượng nước: cảm biến này căn cứ vào cảm biến độ bẩn và khối lượng quần áo để có được lượng nước.

BÀI TẬP

- Cảm biến đo lượng thuốc giặt xả: điều khiển mức độ thuốc giặt xả cần đưa vào.
- Như vậy, từ cảm biến khối lượng quần áo, cảm biến độ bẩn; suy ra lượng thuốc giặt xả và lượng nước; sau đó tính toán thời gian cần giặt

VÍ DỤ 22

- Cũng có thể dùng giao diện dưới dạng khung cửa sổ (window) để viết chương trình.
- Ví dụ với câu ca dao "*Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm*", kết hợp với "*Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa*". Viết chương trình điều khiển để "*dự báo thời tiết*"

VÍ DỤ 22

- Giả sử không gian nền:
  - *X* là độ cao (tính từ 1 đến 9m) so với mặt đất
  - *Y* là màu của mây (0: màu trắng, 1: màu xanh, 0.5: màu lưng chừng giữa trắng và xanh)
  - Thời tiết *T* (theo thang từ 0 đến 10, biến thiên từ mưa nhiều cho đến nắng).
- Từ 2 câu ca dao trên, "Độ cao của chuồn chuồn khi bay" (Height) và "Màu của mây" (Cloud) là 2 đối tượng của lớp Antecedent, còn "Thời tiết" (Weather) là đối tượng của lớp Consequent.

VÍ DỤ 22

- Phần chuẩn bị

```
import numpy as np
import skfuzzy as fz
from skfuzzy import control as ctrl

X = np.arange(1,10,0.2)
Y = np.arange(0,1.5,0.5)
T = np.arange(0,11,0.1)

Height = ctrl.Antecedent(X,"Do cao")
Cloud = ctrl.Antecedent(Y,"Mau may")
Weather = ctrl.Consequent(T,"Thoi tiet")
```

VÍ DỤ 22

- Xây dựng các tập mờ tương ứng

```
AH = Height["Thap"] = fz.gaussmf(X,1,2)
BH = Height["Vua"] = fz.gbellmf(X,1.2,2,5)
CH = Height["Cao"] = fz.sigmf(X,6,2)

AC = Cloud["Trang"] = fz.zmf(Y,0,0.6)
BC = Cloud["Xanh"] = fz.smf(Y,0.4,1)

AW = Weather["Mua"] = fz.zmf(T,1,4)
BW = Weather["Ram"] = fz.pimf(T,2,5,7,9)
CW = Weather["Nang"] = fz.smf(T,6,10)
```

VÍ DỤ 22

- Các luật và xây dựng mô hình

```
R1 = ctrl.Rule(Height["Thap"],Weather["Mua"])
R2 = ctrl.Rule(Height["Cao"],Weather["Nang"])
R3 = ctrl.Rule(Height["Vua"],Weather["Ram"])
R4 = ctrl.Rule(Cloud["Trang"],Weather["Mua"])
R5 = ctrl.Rule(Cloud["Xanh"],Weather["Nang"])

Rules = [R1,R2,R3,R4,R5]
CT = ctrl.ControlSystem(Rules)
Model = ctrl.ControlSystemSimulation( CT )
```

VÍ DỤ 22

- Đưa dữ liệu vào để xử lý

```
D = input("Độ cao chuồn chuồn đang bay [1,9]: ")
M = input("Màu của mây [Trắng (0), Xanh dương (1), Màu lưng
chừng (0.5)] ")

Model.input["Do cao"] = float(D)
Model.input["Mau may"] = float(M)
Model.compute()

Out = Model.output["Thoi tiet"]

print( "Thời tiết (gần 0 thì mưa nhiều, gần 10 là nắng gắt)là
%.f" % Out )
```

VÍ DỤ 22

- Xây dựng chương trình điều khiển dưới dạng hàm thư viện *folksongweather*.

```
def folksongweather( D, M ):
    import numpy as np
    import skfuzzy as fz
    from skfuzzy import control as ctrl

    X = np.arange(1,10,0.2)
    Y = np.arange(0,1.5,0.5)
    T = np.arange(0,11,0.1)
    Height = ctrl.Antecedent(X,"Do cao")
    Cloud = ctrl.Antecedent(Y,"Mau may")
    Weather = ctrl.Consequent(T,"Thoi tiet")

    AH = Height["Thap"] = fz.gaussmf(X,1,2)
    BH = Height["Vua"] = fz.gbellmf(X,1.2,2,5
    CH = Height["Cao"] = fz.sigmf(X,6,2)
    AC = Cloud["Trang"] = fz.zmf(Y,0.1,0.2)
    BC = Cloud["Xanh"] = fz.smf(Y,0.8,1)
    AW = Weather["Mua"] = fz.zmf(T,1,4)
    BW = Weather["Ram"] = fz.pimf(T,2,5,7,9)
    CW = Weather["Nang"] = fz.smf(T,6,10)
```

```
    R1 = ctrl.Rule(Height["Thap"],Weather["Mua"])
    R2 = ctrl.Rule(Height["Cao"],Weather["Nang"])
    R3 = ctrl.Rule(Height["Vua"],Weather["Ram"])
    R4 = ctrl.Rule(Cloud["Trang"],Weather["Mua"])
    R5 = ctrl.Rule(Cloud["Xanh"],Weather["Nang"])
    CT = ctrl.ControlSystem([R1,R2,R3,R4,R5])
    Model = ctrl.ControlSystemSimulation( CT )
    Model.input["Do cao"] = float(D)
    Model.input["Mau may"] = float(M)
    Model.compute()

    return Model.output["Thoi tiet"]

if __name__ == "__main__":
    D = float(input("Độ cao chuồn chuồn đang bay tính theo mét [1,9]: "))
    M = float(input("Màu của mây [Trắng (0), Xanh dương (1), Màu lưng chừng (0.5)] "))
    print( "Thời tiết (gần 0 thì mưa nhiều, gần 10 là nắng gắt)là %.f" % folksongweather(D,M) )
```

VÍ DỤ 22

- Chương trình với giao diện window dùng thư viện wxPython

```
import wx  # python3 -m pip install wxPython
import folksongweather as fk
class MyFrame( wx.Frame ):
    def __init__(self, parent, id, title):
        wx.Frame.__init__(self, parent, id, title, wx.DefaultPosition,wx.Size(350, 310))
        wx.StaticText( self,label='Dự báo thời tiết',pos=(20,20) )
        wx.StaticText(self,label='Vị trí chuồn chuồn:',pos=(20,80))
        self.height = wx.SpinCtrl( self,-1,'',(180,80),(50,-1),min=0,max=9,initial=5 )
        wx.StaticText( self,label='Màu của mây:',pos=(20,110) )
        self.cloud = wx.SpinCtrlDouble( self,-1,'',(180,110),
(50,-1),min=0.0,max=1.0,initial=0.0,inc=0.1 )
        wx.StaticText( self,label='Thời tiết là: ',pos=(20, 150) )
        self.weather =  wx.StaticText( self,label='',pos=(180, 150) )
        dubao = wx.Button( self,1,'Dự báo',pos=(70,200) )
        dubao.SetFocus()
        dong = wx.Button( self,2,'Đóng lại',(185, 200) )
        self.Bind( wx.EVT_BUTTON,self.OnCompute,id=1 )
        self.Bind( wx.EVT_BUTTON,self.OnClose,id=2 )
        self.Bind( wx.EVT_CLOSE, self.OnClose )
   def OnCompute( self,event ):
        D = self.height.GetValue()
        M = self.cloud.GetValue()
        W = fk.folksongweather(D,M)
        S = "%5.2f" % (W)
        self.weather.SetLabel( S )
    def OnClose( self,event ):
        self.Destroy()
```




```
class MyApp( wx.App ):
    def OnInit( self ):
        fr = MyFrame( None,-1,"Hệ điều khiển mờ" )
        fr.Show()
        return True
### Chương trình chính
app = MyApp(0)
app.MainLoop()
```

Cám ơn đã lắng nghe!